Лабораторная работа № 1

Имитационное моделирование

Талебу Тенке Франк

2026-10-19

Содержание I

1. Информация
2. Вводная часть
3. Ход выполнения работы
4. Результаты
5. Заключение

Раздел 1

Информация

Докладчик

- **Талебу Тенке Франк**
- **Студенческий билет:** 1032224534
- Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы
- Дисциплина: Имитационное моделирование
- Лабораторная работа № 1

Раздел 2

Вводная часть

Актуальность

- Вычислительные эксперименты должны быть воспроизводимыми.
- Для этого необходимы контроль версий и единая структура проекта.
- Git, Julia и DrWatson помогают организовать исследовательскую работу.

Объект и предмет исследования

- **Объект:** процесс подготовки вычислительных экспериментов.
- **Предмет:** инструменты Git, Julia, DrWatson и Markdown.

Цели и задачи

Цель: подготовить рабочую среду для имитационного моделирования.

- Настроить Git и ключи доступа.
- Создать репозиторий и проект DrWatson.
- Реализовать модель экспоненциального роста.
- Подготовить воспроизводимую документацию.

Материалы и методы

- **Git, GitVerse:** управление версиями.
- **SSH, GPG:** доступ и подпись изменений.
- **Julia, DrWatson:** вычислительные эксперименты.
- **Markdown, Quarto:** подготовка документов.

Раздел 3

Ход выполнения работы

Настройка Git

- Заданы имя пользователя и электронная почта.
- Настроены кодировка и параметры репозитория.

```
franktaleubou@fedora:~$ gpg --armor --export 899B4F4A322C1C58
-----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK-----

mQINBGmUNHQBEAC1ZB9eMfANF8EL0JOsxb/Mp8pTA8xhZR8V4CLHTFolNKlu6a8w
lN+bTiNOoxFUGSY8Ki36pHUwTCwVsn57rv/c0+yLvlCctvYVl1Y0OQfTHcM9tyJp
8+obwDkbUCFpqqErDjghN5uJQtD3Zv4oilSgIcEeHnGbrLxo3y9xePUaHsS/MTPl
nHqmxATlTOuBXpuB/VxjwzdDqt0plrwe9t+JiGDWT/48FrBgQ1gTA3suxf/R64CD
PRKCJPzJnp/CtSqYsdINrBzctwAKF0DE/b5GkwbOSX97RyOQxQl1jmG7o/f2qimg
LtujeZtILLuhRFIpuTw43Xv38F10GFxdrPmO0V2/mN2sVFaQnn14jx8tG35kVEV2
gIRvY2SHD2AEUxwvK+5gI8Z+0KSbta89rJMUtff/F4/0YITN2yF86xXN5XPhVkFU
PJlVRbTFALj98JySeoLUWVR0+RryHjYrZbEwwNkS+oDudd+CkEwwC5yqFdwXePlZ
pHXjzvCyZpwEnhpw+UGkRF7qBju1N88XNfKJXf5YBxGPJmr8INXtE7CJ8BNxAI6T
/8NUQ8SqV1d1QuFw/kDWWQ5r9hNYdrdnw/+t5uX9RhZwle4aQVrJgKVJw6NcGXjX
I5WcXlrgY5VCX6C+scBPIJERSFI9Pod0g8TY+TNXWv0t6+0boPeI5lYJVQARAQAB
tClTYXJhaGVzdGVsbGUgPGVzdGVsbGVzYXJhaDIwMDJAZ21haWwuY29tPokCUQQT
AQoAOxYhBHdifJ+ay3cPgvHMJYmbT0oyLBxYBQJplDR0AhsDBQsJCAcCAiICBhUK
CQgLAgQWAgMBAh4HAheAAAoJEImbT0oyLBxYcl4P/RruRNyiVEC+BowATDTwm7uy
qATiF6lawpoqpsEaxsFIBJCxX2fu8HBkjSC2lJf6e6xpc4itK4Y2jysqv4Cssw2H
hIHzrxS5CBGi+RBWUlx6GthyX8t31VNespxTnKWOE9MEas/ZBPYzdVpJqVFNz4ss
fMxSiT68Q3ISABITeeQBGZdd3Zx+C8s4TfAn7N3Lu0gnFXS+kZ/y5XrEw5ec98lb
VPDfGDLpOxqKSIeucXRbfXCAo9EJTxkCX29zWbYLAbRV/T+X3Dxkt9zWzmXATYgQ
hLDHGFMlvLsLHoZyurlrvwhEyen9MtQ9kyvY6Z6ivxr0HRhJ3TAnekNBWOVErk7f
ZUKIQypdwo8zhbnUVJIbAPY8qYIceqzxN+tEol45srQ7HxA9vxoVF3CLsi66BXBh
aO8mxu/tF8Hvmy+zyOHAMJqj3lv9IAV0S70dEBXBVhop6iYcZIMGSxdz/veQVXb9
YIkXqe0eJDdb/lIfgw6ms3pHxe5wqqCDWFkegsD8hlLVcvcc7JjSzodigAGL6zPr
eNNLxPRq+2CdkzC0LQJSQlG/yZV6uwr/HTPgBTCCGQ/tSEFqkU0BM5G+8x/S/f28
S5pY2XUIu2Y/W8sxuBZzsI7lDjB+9YGBXGOZiwCFOiCma7pcEd6Zx+fOjfFsio+K
fBdvbyqWZjI37LfIVYUMuQINBGmUNHQBEADM7dH/ZEjOMHzRQAcg9uvY0Q90Swfb
pkSOw3sSG64xHlO0ocj7ALN9V6YOc1lSb0Ipa9YKZl0S+lvk38fObUMEM68rWsmR
KdHJ/PBaHpMJ0N44qD+7nbqpbugZrknmFCv7HsCM8sShe6VDGKKWiQ0hQMIYL8Nf
iuYP4+ZqdSZ27VmsN1cx5FZkQxwIjMcVeIdrRqgE/RYQ9V1b2lIZ74BwBcZuA9d8
598NbfiYolQs2OvZdVALfwhXcBBfDer0ClIATo5D+61IoXQXQ7ziM2vTdFiJDov
```

Настройка SSH

- Создан RSA-ключ для защищённого доступа.
- Ключ используется при работе с удалёнными репозиториями.

```
franktaleubou@fedora:~$ ssh-keygen -t rsa -b 4096
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/home/serazanacua/.ssh/id_rsa):
Enter passphrase for "/home/serazanacua/.ssh/id_rsa" (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/serazanacua/.ssh/id_rsa
Your public key has been saved in /home/serazanacua/.ssh/id_rsa.pub
The key fingerprint is:
SHA256:o9sj5NPh+mdmm4jTGFAG3K4Hwr8GBP2NCZAHg9ks4AM franktaleubou@fedora
The key's randomart image is:
+---[RSA 4096]----+
|EO ..o           |
|O.* . +          |
| B o B           |
|  = * o          |
| . o +  S        |
|  . o +...       |
|   . =.* .       |
|    o *+=.=.     |
|   .  +*+*o.     |
+----[SHA256]-----+
```

Настройка GPG

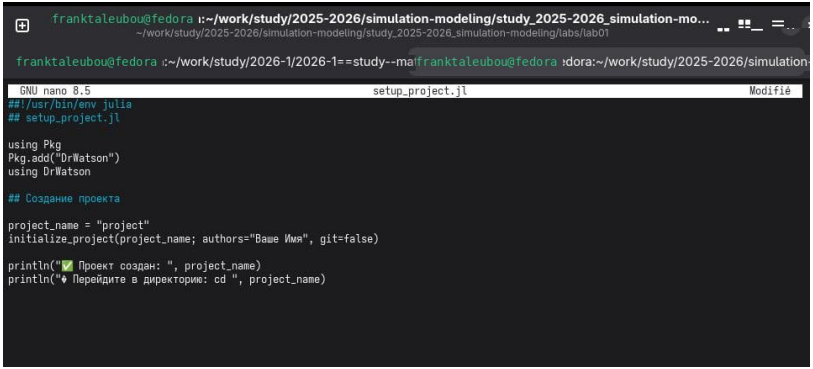
- Сгенерирован ключ для подписи изменений.
- Подпись помогает подтверждать происхождение коммитов.

```
franktaleubou@fedora :~$ gpg --full-generate-key
gpg (GnuPG) 2.4.8; Copyright (C) 2025 g10 Code GmbH
This is free software: you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.

gpg: répertoire « /home/serazanacua/.gnupg » créé
Sélectionnez le type de clef désiré :
   (1) RSA et RSA
   (2) DSA et Elgamal
   (3) DSA (signature seule)
   (4) RSA (signature seule)
   (9) ECC (signer et chiffrer) *par défaut*
  (10) ECC (signature seule)
  (14) Clef existante sur la carte
Quel est votre choix ? (1)
Choix incorrect.
Quel est votre choix ? 1
les clefs RSA peuvent faire une taille comprise entre 1024 et 4096 bits.
Quelle taille de clef désirez-vous ? (3072) 4096
La taille demandée est 4096 bits
Veuillez indiquer le temps pendant lequel cette clef devrait être valable.
         0 = la clef n'expire pas
      <n>  = la clef expire dans n jours
      <n>w = la clef expire dans n semaines
      <n>m = la clef expire dans n mois
      <n>y = la clef expire dans n ans
Pendant combien de temps la clef est-elle valable ? (0) 0
```

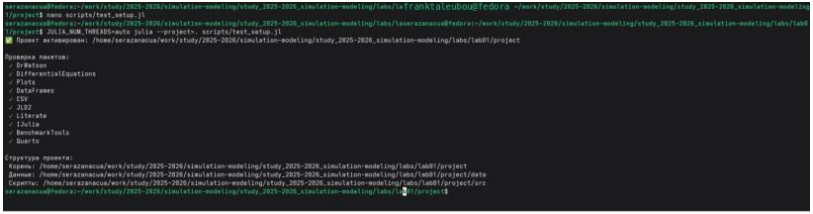
Подготовка проекта DrWatson

- Подготовлена структура исследовательского проекта.
- Организованы каталоги для исходного кода и результатов.



Реализация модели экспоненциального роста

- Реализована простая вычислительная модель на Julia.
- Подготовлен сценарий её запуска.



Раздел 4

Результаты

Полученные данные

- Выполнен вычислительный эксперимент.
- Получен график экспоненциального роста.

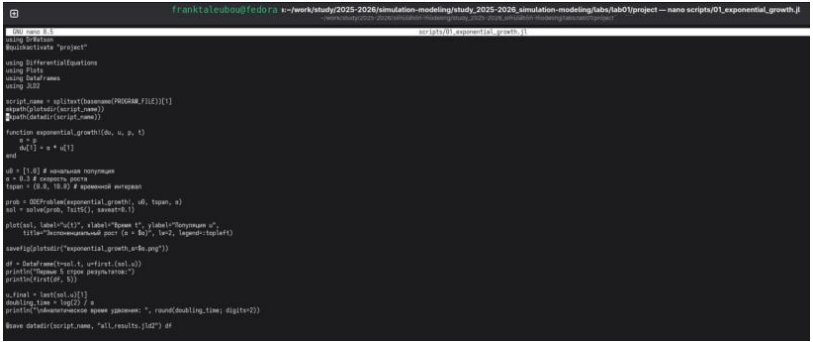
```
julia> include("scripts/test_setup.jl")
✅ Проект активирован: /home/serazanacua/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/mathmod/labs/lab01

Проверка пакетов:
 √ DrWatson
 √ DifferentialEquations
 √ Plots
 √ DataFrames
 √ CSV
 √ JLD2
 √ Literate
 √ IJulia
 √ BenchmarkTools
 √ Quarto

Структура проекта:
 Корень: /home/serazanacua/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/mathmod/labs/lab01
 Данные: /home/serazanacua/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/mathmod/labs/lab01/data
 Скрипты: /home/serazanacua/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/mathmod/labs/lab01/src
 Графики: /home/serazanacua/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/mathmod/labs/lab01/plots
```

Практические результаты

- Код и описание эксперимента объединены в документации.
- Подготовлено создание производных форматов.



Итоговые материалы

- Подготовлен скрипт генерации файлов проекта.
- Автоматизация упрощает повторное получение результатов.



Раздел 5

Заключение

Главный вывод

- Настроены инструменты Git, SSH и GPG.
- Создан проект для моделирования на Julia с DrWatson.
- Реализована модель экспоненциального роста.
- Освоены основы воспроизводимой документации.